

DOCUMENTO 01 / ARQUITECTURA

Arquitectura de Voxmetriks

Qué piezas existen, cómo se conectan y qué ocurre cuando una persona busca, escucha o analiza una canción.

Voxmetriks Studio

Guía de demostración



Una guía breve y visual para explicar el producto con claridad, sin vender humo y sin perder el encanto de la experiencia.

La vista completa

Voxmetriks separa la experiencia de escucha de la operación empresarial. La interfaz Angular consume una API Python/FastAPI; esa API lee el warehouse analítico y coordina los proveedores de audio. Así podemos mostrar una app musical atractiva y, al mismo tiempo, un espacio de decisiones para una organización.



Diagrama 1 - mapa de alto nivel

Flujo de reproducción

La app no depende de YouTube. Primero intenta usar Spotify Web Playback SDK cuando la sesión está conectada. Si no hay sesión o el track no se puede reproducir en Spotify, usa Deezer para un preview de 30 segundos. El aviso de preview se mantiene visible de forma discreta porque es parte de sus términos de uso.



Diagrama 2 - reproducción y fallback

Datos y módulos empresariales

El área empresarial comparte el mismo warehouse, pero aplica permisos por organización. Los módulos consultan tablas enfocadas en su dominio y dejan trazabilidad de cambios relevantes.

Capa	Qué guarda o hace	Ejemplo en la demo
Catálogo	Artistas, tracks, assets, releases y derechos	3 artistas, 4 assets, 2 releases
Operación	Prospectos, oportunidades, campañas y soporte	5 prospectos, 3 oportunidades, 2 campañas
Finanzas	Plan, facturas, pagos, ledger y perfil fiscal	2 facturas, 1 pago, 1 perfil fiscal
Analítica	Reproducciones, KPIs, reportes y snapshots	Reporte generado y decisión registrada

Controles de confianza

- La cuenta admin entra con permisos de propietario y administrador en Voxmetriks Studio.
- La cola auto-skip evita que una canción sin fuente congele el reproductor.
- El proveedor activo queda registrado en el estado del player y en la trazabilidad técnica.
- La semilla empresarial está marcada como sintética y académica; no representa cobros reales.

La base de datos, sin rodeos

La demo usa un solo archivo DuckDB: data/warehouse/voxmatrik.duckdb. Dentro viven tanto el estado operativo de la app como el warehouse analítico; no son dos bases de negocio separadas.

Grupo	Qué significa
app_*	Cuentas, sesiones, organizaciones, roles, facturas, campañas, soporte y decisiones.
dim_*	Catálogos ordenados: tracks, artistas, géneros, playlists y usuarios.
fact_*	Hechos que ocurrieron: reproducciones, búsquedas, favoritos y actividad.
agg_* / ctl_*	Métricas resumidas, controles de calidad y estado del pipeline.

Resumen para una pregunta técnica

Si alguien pregunta 'qué hay debajo', la respuesta corta es: Angular en el navegador, FastAPI/Python en el backend, DuckDB como warehouse local de demostración, Spotify Web Playback SDK para sesiones conectadas y Deezer como respaldo de preview. La autorización se controla por usuario, organización y roles; el cache reduce llamadas repetidas y hace que la demo se sienta rápida.

La arquitectura en una frase

Una sola experiencia visual, dos espacios de valor: escuchar en personal y convertir señales de catálogo, audiencia y operación en decisiones dentro de la empresa.



Nota de uso

Este PDF acompaña una demostración local. Los nombres, cifras y movimientos empresariales fueron preparados para enseñar el flujo de producto; no son datos de clientes ni transacciones productivas.